

Камень в архитектуре Санкт-Петербурга

Краткое описание природных разновидностей горных пород,
использовавшихся при строительстве Санкт-Петербурга

Ведущий инженер Отдела сводного и обзорного ГК

Всероссийского научно-исследовательского института им. А.П. Карпинского

Пахалко А.Г.

Детальная информация об архитектуре, стилях и камнях в лекциях М.В. Морозова и книгах А.Г. Булаха

- <https://www.docentmorozov.ru/articles/stone/>
- А.Г. Булах "Каменное убранство Петербурга" и др.

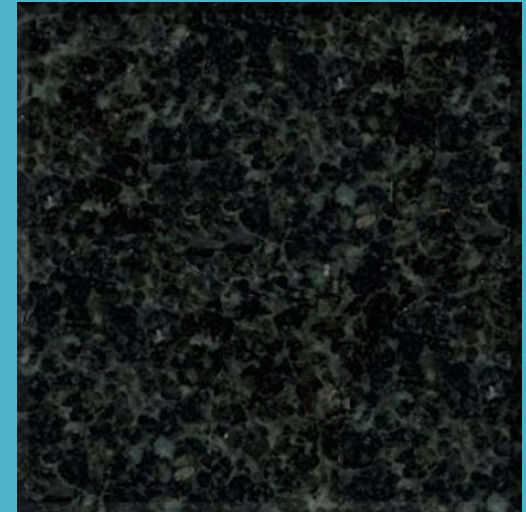
2022

Камень в архитектуре Санкт-Петербурга

Под термином "*камень*" подразумевается специфически подготовленные для использования природные разновидности горных пород и минералов, а также искусственно созданные материалы

Разновидности горных пород:

- Магматические (Граниты, диориты, габбро, долериты (диабаз))



Камень в архитектуре Санкт-Петербурга

Под термином "*камень*" подразумевается специфически подготовленные для использования природные разновидности горных пород и минералов, а также искусственно созданные материалы

Разновидности горных пород:

- Осадочные (Песчаники, известняки, доломиты)



Камень в архитектуре Санкт-Петербурга

Под термином "*камень*" подразумевается специфически подготовленные для использования природные разновидности горных пород и минералов, а также искусственно созданные материалы

Разновидности горных пород:

- Метаморфические (Гнейсы, кварцитопесчаники, мраморы, сланцы)



Барокко

"Классическое" Барокко распространено с 1703 по 1770 гг. Для Петербурга характерно "петровское" Барокко.

Главные архитекторы

- Б.Ф. Растрелли
- Д. Трезини
- А. Шлютер

Типичны *контрастные цвета* - синий или красный с белым. Стены отделы *штукатуркой* и украшены *лепниной, колоннами и пилястрами*. Изобилие *украшений* во внешней и внутренней отделке. Шпиль. Минимальное использование натуральных камней.

Первые здания Петербурга

- Петропавловская крепость
- Кунсткамера
- Русский музей
- Здание двенадцати коллегий
- Константиновский дворец
- Смольный собор
- Меншиковский дворец
- Екатерининский дворец



Барокко vs Классицизм



Известняк



Путиловский известняк - органогенный, доломитизированный известняк нижнеордовикского возраста. Неустойчив во внешней среде

Цоколи зданий



Цоколь летнего дворца Петра I (Д. Трезини)



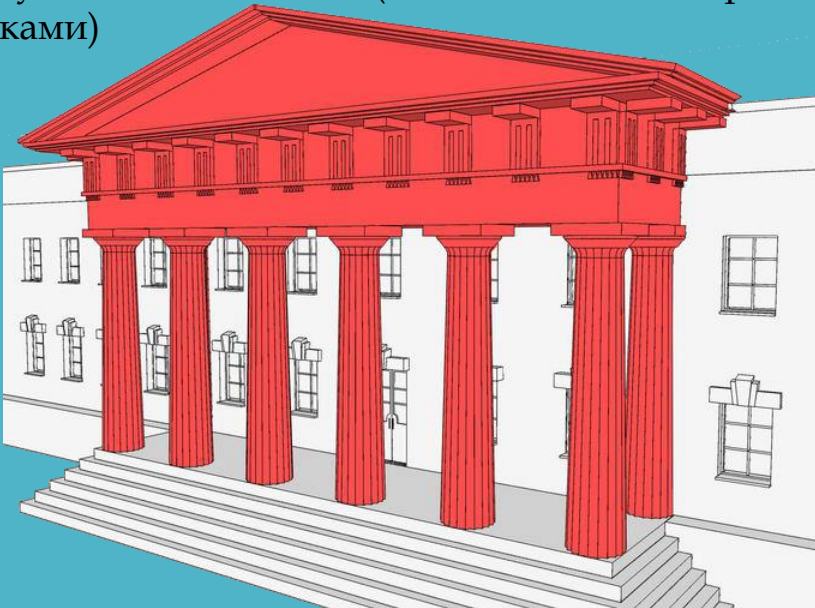
Классицизм

Широкое распространение природных камней в архитектуре начинается с приходом *классицизма*. Классицизм в переводе означает «образцовый», в него заложено *подражание античности*.

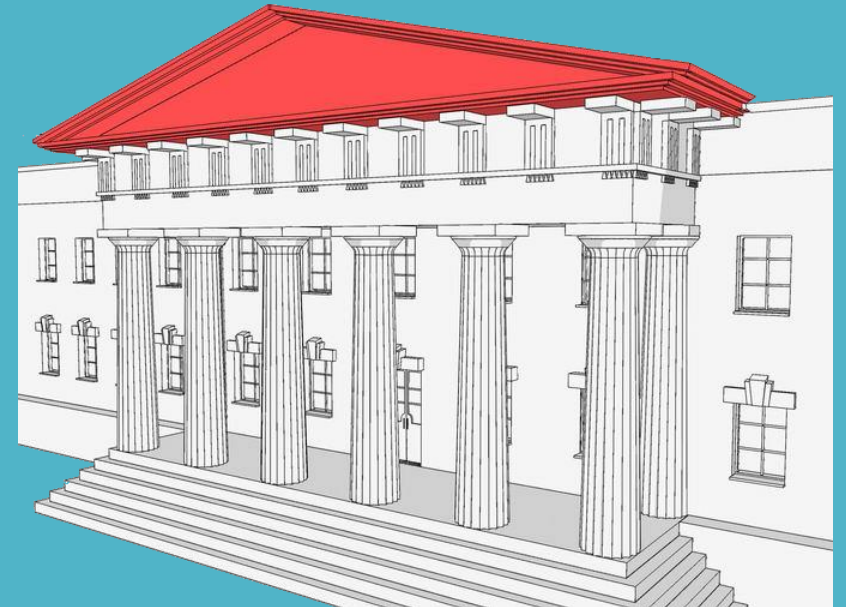
- Ранний классицизм 1760-1770;
- Строгий классицизм (зрелый) 1780-1800;
- Высокий классицизм 1800-1810;
- Поздний классицизм, переродившийся в ампир после войны 1812 года.

Фасад оформляют *аркады и колоннады*, и главный вход здания часто оформлен в виде *портика с фронтоном*. Скульптура, следующая античным образцам (*квадриги, кентавры, Аполлоны* и т.д.). В интерьере присутствуют античные мотивы: скульптура, колонны. Можно отметить также *великолепие внутренних лестниц* в музеях, театрах и т.п., связанное с придворными церемониями.

Портик – это выступающая вперед часть здания, открытая на одну или три стороны и образованная несущими элементами (колоннами, пилястрами, арками)



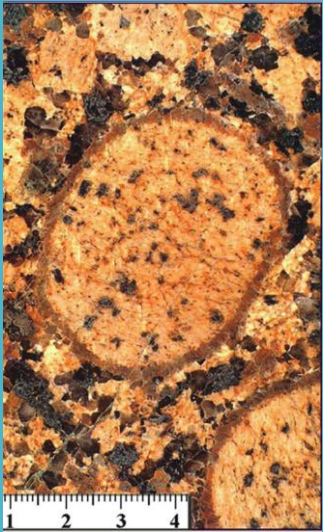
Фронтон – завершение портика, фасада здания и т. п. в виде широкого равнобедренного треугольника



Скульптуры

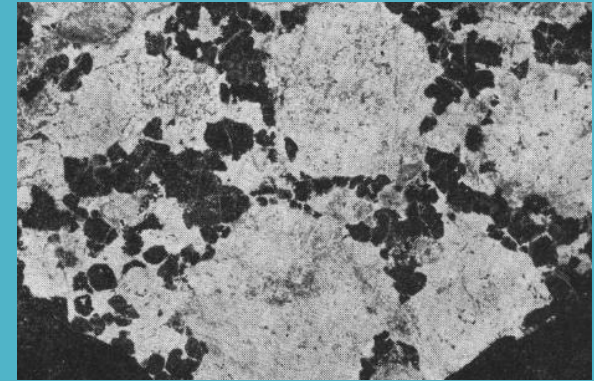


Граниты



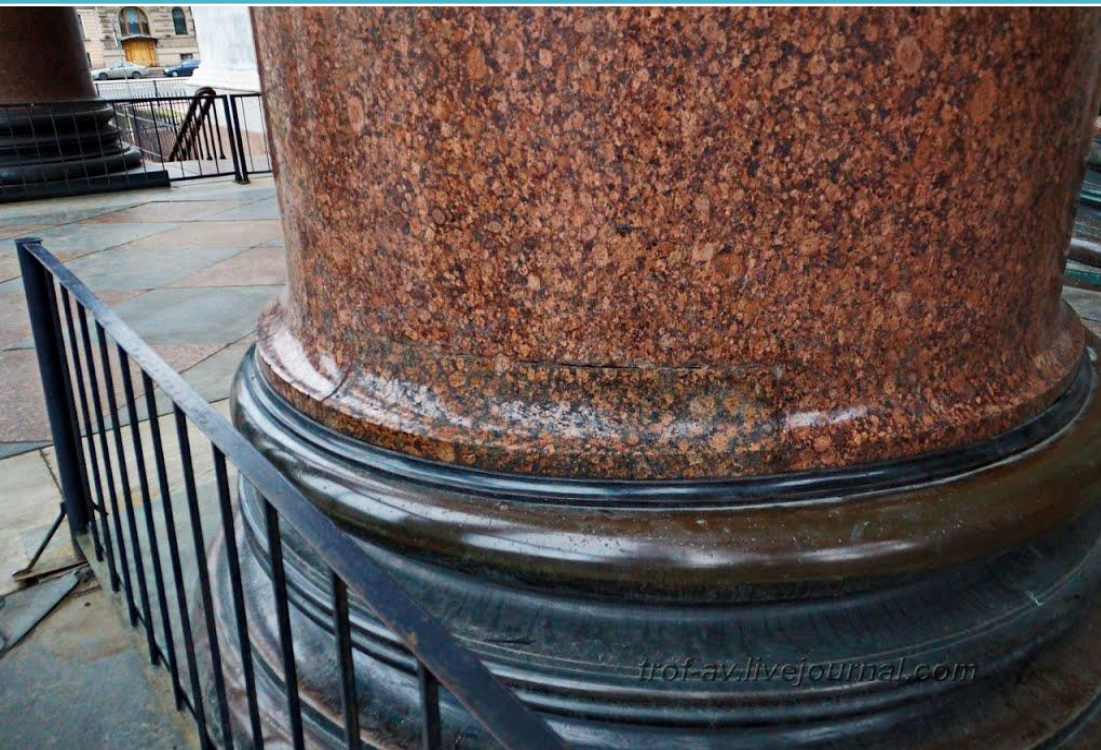
Выборгит - крупные овоиды микроклина с серой (альбитовой) оторочкой (70%).
Остальная масса - кварц, биотит, микроклин.
Каменоломни близ Выборга.
Совр. "Baltic Brown"

Гранит-рапакиви



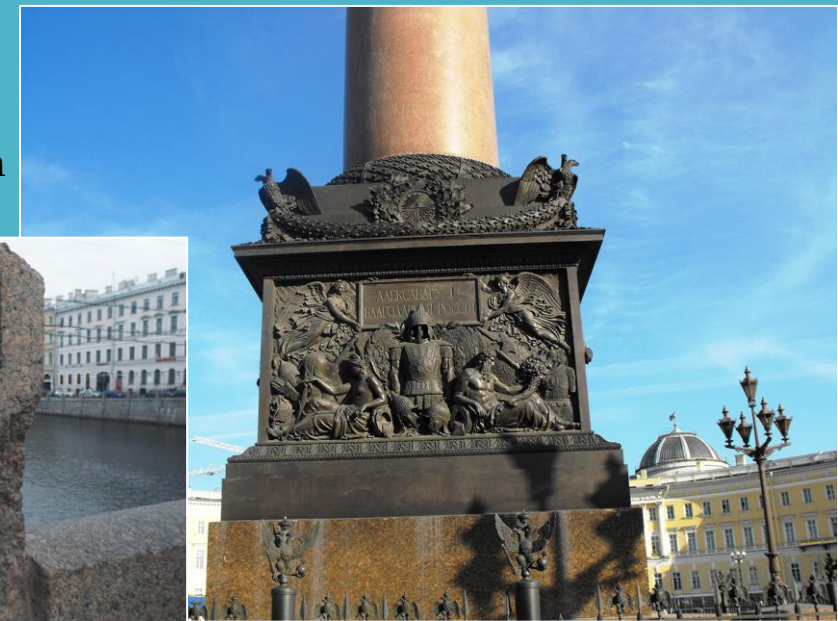
Питерлит - крупные овоиды микроклина.
Остальная масса - кварц, биотит, микроклин.
Каменоломни Питерлак (около г. Хамина).
Совр. "Eagle red", "Carmen red"

Колонны Исаакиевского собора (О. Монферран)



Александровская колонна (О. Монферран)

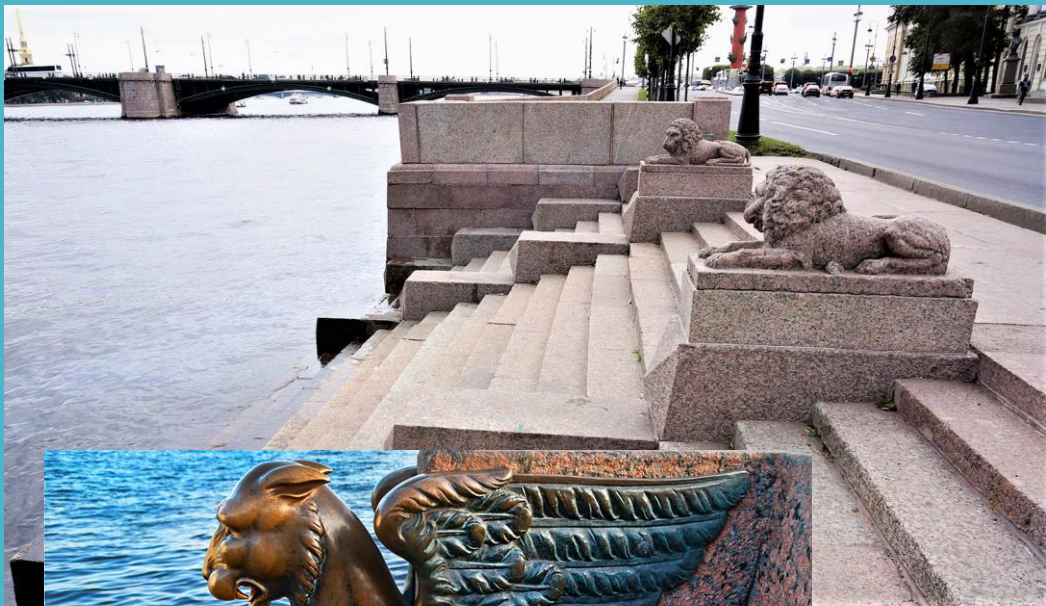
Тротуар Аничкова моста



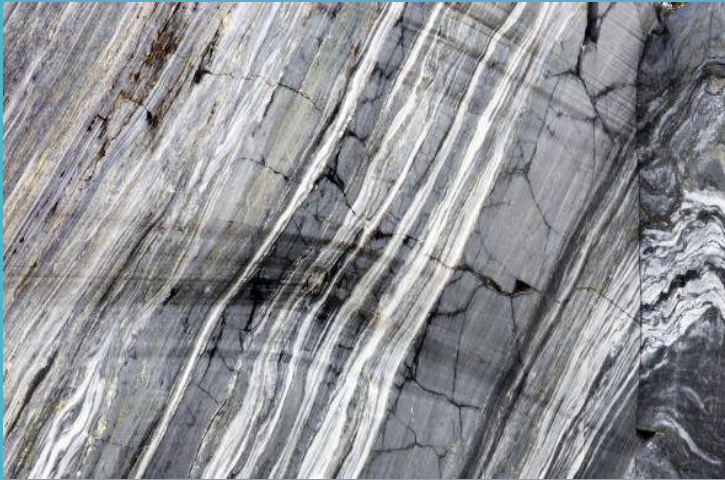
Граниты

Гранитные
набережные

Как делать не надо!



Мрамор



Рускеальский мрамор - серый доломитизированный мрамор
Северное Приладожье

Облицовка стен Исаакиевского собора (О.
Монферран)



Мраморный дворец (А. Ринальди)

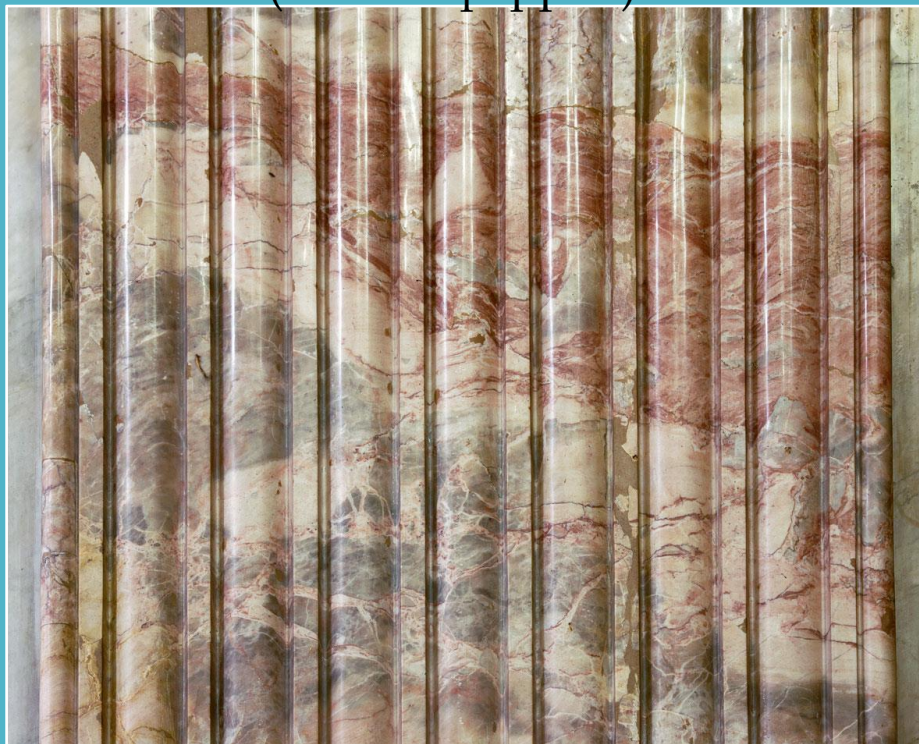


Мрамор



*Тивдийский (белогорский) мрамор - бело-розовый доломитизированный мрамор
Северное Прионежье*

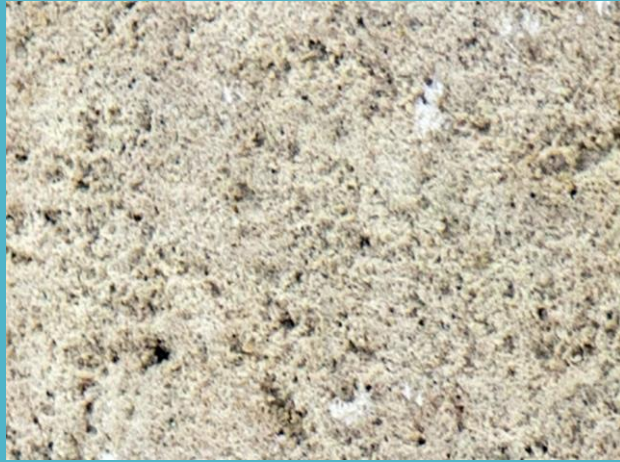
Внутреннее убранство Исаакиевского собора
(О. Монферран)



Фасад Инженерного замка (В. Бренна,
В.И. Баженов)



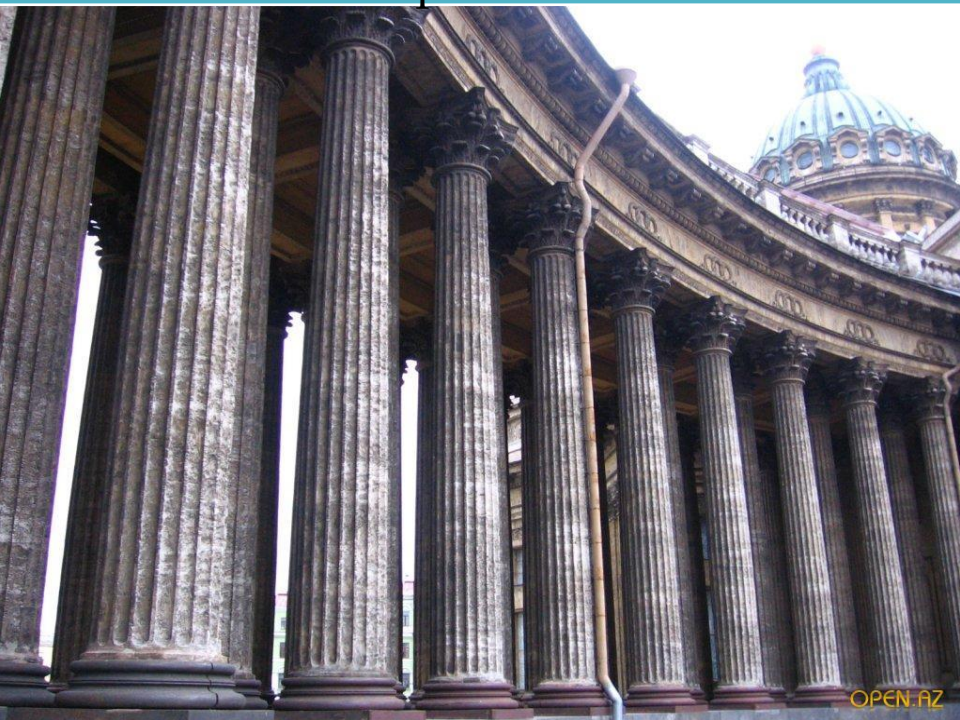
Известковый туф



Известковый туф - известковая пористая порода голоценового возраста. Крайне неустойчив во внешней среде

Фриз и скульптуры Горного института
С.С. Пименов и В.И. Демут-Малиновский

Колонны Казанского собора
А.Н. Воронихин



Ростральные колонны
Ж.Т. де Томон



Эклектика (Необарокко)

Эклектика распространена в Петербурге в 1810 - 1850 гг.

Главные архитекторы

- А. П. Брюллов,
- Л. Н. Бенуа
- А. И. Штакеншнейдер

Наследует особенности барокко. Отличие в использовании *натурального камня в облицовке зданий*. Национальная стилизация храмов. Кирпич как декоративный материал

Здания и скульптуры Петербурга

- Храм "Спас-на-крови"
- Атланты Нового Эрмитажа
- Николаевский дворец
- Мариинский дворец
- Дворец Белосельских-Белозерских

Необарокко в интерьере



Граниты

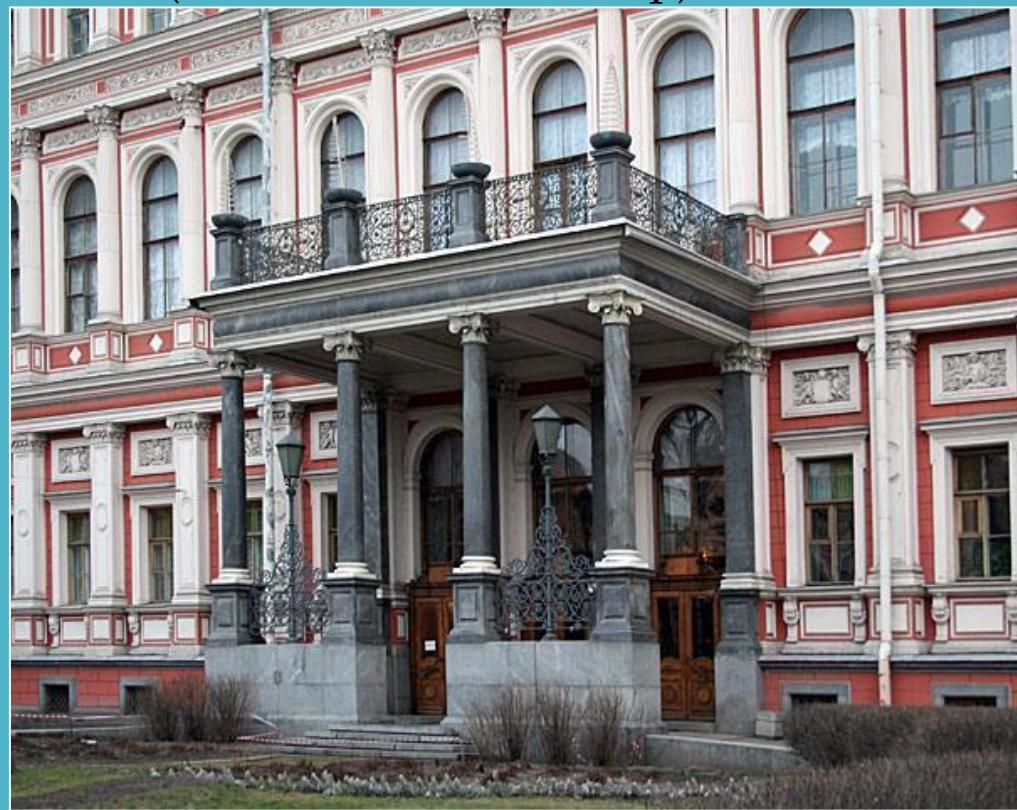


Сердобольский гранит - монолитный, однородный темносерый плагиогранит (диорит) Каменоломни близ Сортавала (быв. Сердоболь).

Атланты Нового Эрмитажа (А.И. Терещенёв)



Портик Николаевского дворца (А.И. Штакеншнайдер)



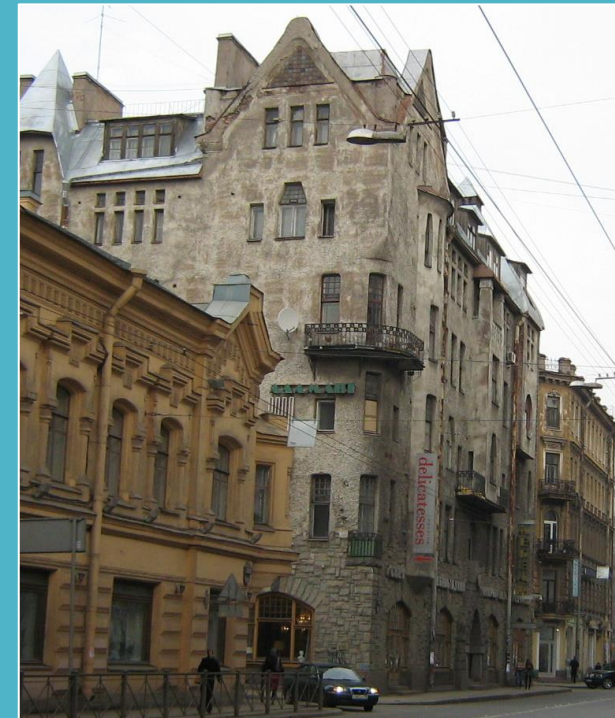
Архитектурные стили

Модерн - стиль конца 19 в. Возник на фоне общей "усталости" от "классики". Строятся общественные здания (магазины, вокзалы и т.п.). Широкое использование современных технологий строительства (сталь, стекло, бетон).

"Северный" модерн - характерны природные орнаменты и скульптуры, особенно из "мягкого" тальк-хлоритового сланца.



Доходный дом
Путиловой ("Дом с
совами"). И.А. Претро



Архитектурные стили

Конструктивизм - в Германии функционализм, в Москве - рационализм, 1920 – 1930-е гг. Утилитарность, функциональность, лаконичность, отказ от украшений

Спорткомплекс Динамо



Архитектурные стили

Сталинский ампи́р - монументальное строительство в СССР, 1936 – 1956-е гг. Смесь классического ампира, барокко, классицизма и др.

Дом Советов



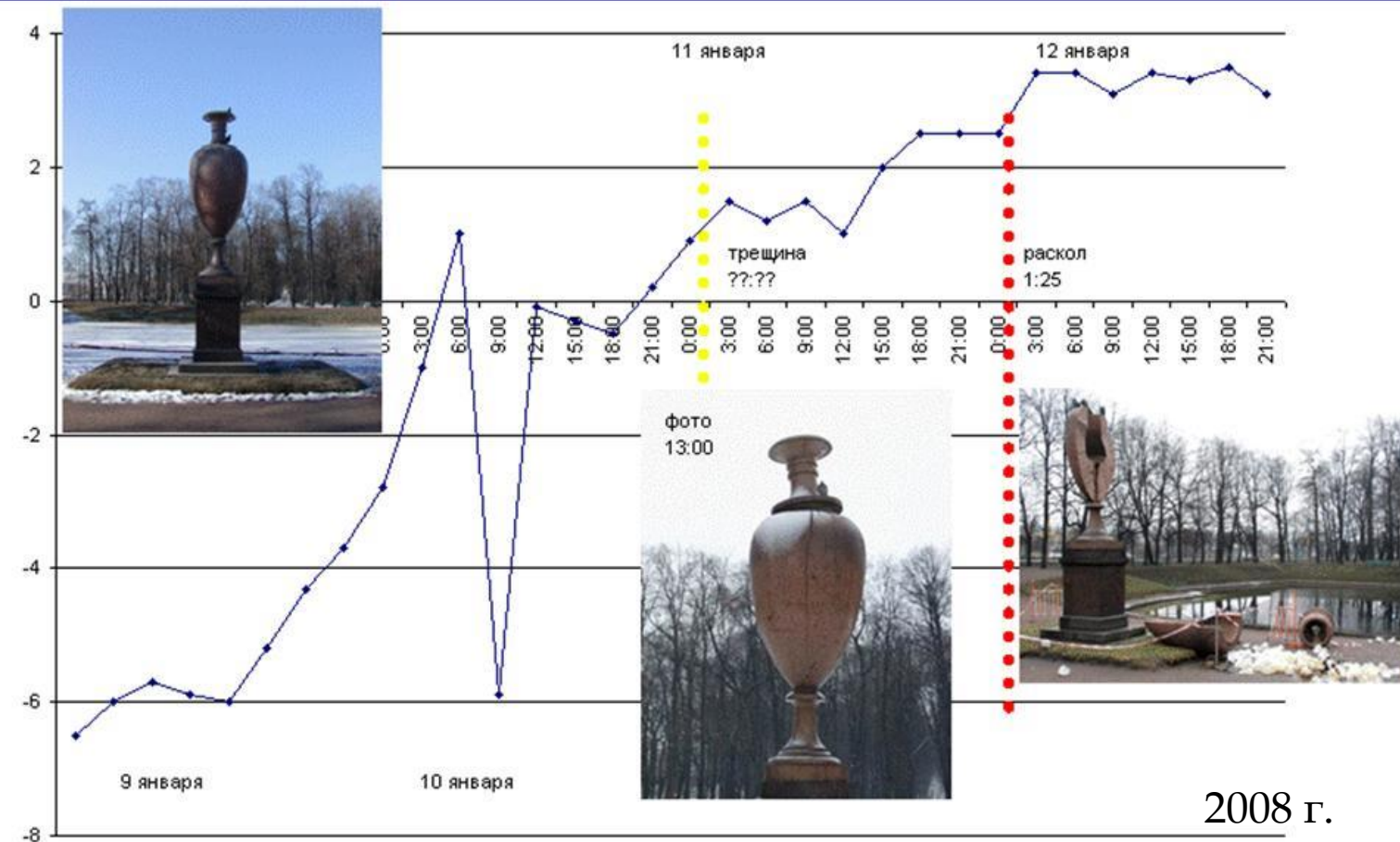
Дом у метро "Парк Победы"



Охрана памятников

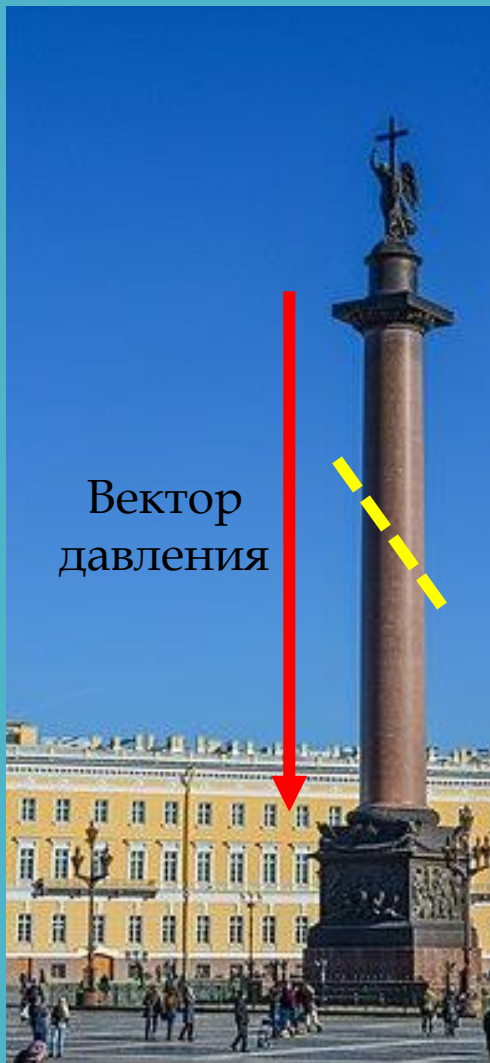
разрушение камня:
case study

изменение температуры воздуха в процессе разрушения вазы



2012 г.

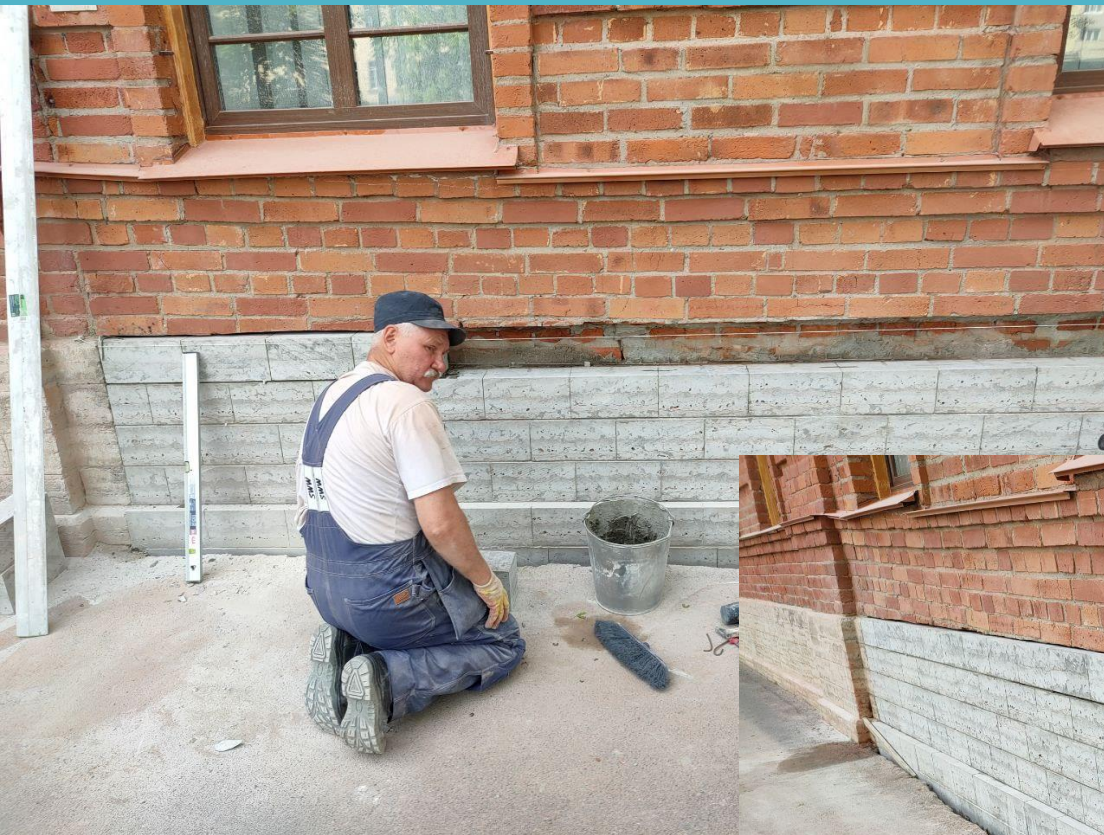
Охрана памятников



Внутренние трещины формируются еще на этапе кристаллизации. Активно проявляются при выходе породы на поверхность из-за изменения давления



Замена известняка в цоколе здания



Большой пр. 71

Спасибо за внимание!

